

ETHEREUM

Escalabilidad

Layer 2 · Rollups · Blobs · Data Availability

PPT 05

Material elaborado por el profesor Sergio Gevatschnaider

El problema de escala

Más demanda no puede resolverse degradando la seguridad de la capa base.

- ▶ Ethereum L1 prioriza seguridad, descentralización y verificabilidad.
- ▶ La ejecución directa en L1 es escasa: cuando sube la demanda, suben las comisiones.
- ▶ La solución moderna no es "hacer todo más grande", sino separar funciones críticas.
- ▶ Los rollups ejecutan fuera de L1, pero publican datos y liquidan en Ethereum.

L1

L2

DA

seguridad y settlement

ejecución barata y rápida

datos para verificar

Tres capas, tres preguntas

La arquitectura escalable se entiende mejor por función que por marca.

Ejecución

Liquidación

Disponibilidad de datos

¿Dónde se calculan transacciones, contratos y saldos?

¿Dónde se resuelven disputas y se ancla la verdad final?

¿Dónde están los datos necesarios para reconstruir y verificar?

L2 / rollup

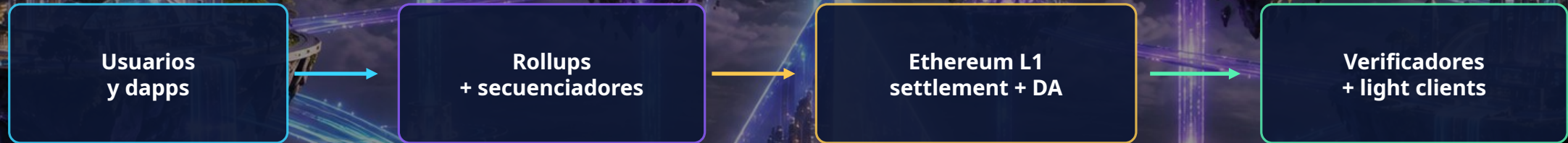
Ethereum L1

calldata / blobs

Clave docente: no confundir “publicar datos” con “ejecutar contratos”.

La ruta “rollup-centric”

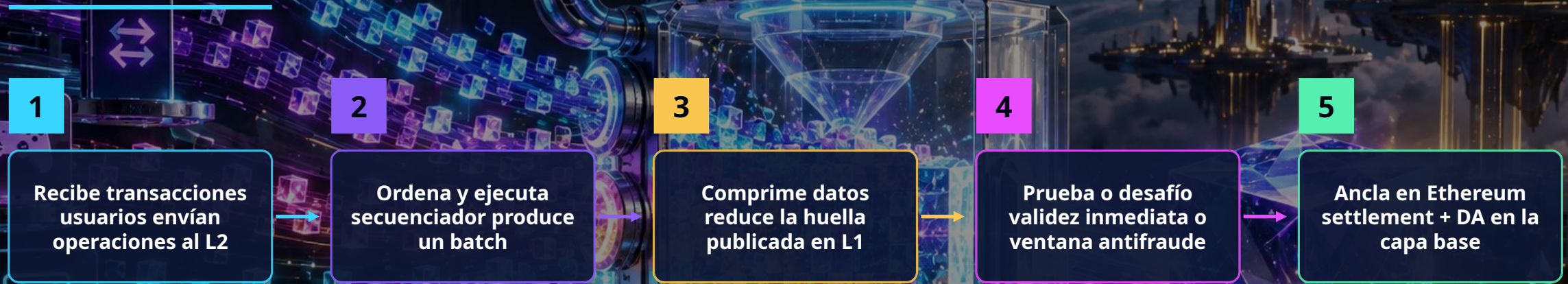
Ethereum escala por ecosistema: muchas L2, una base común de seguridad.



- ▶ El L1 conserva la función de árbitro y ancla.
- ▶ Las L2 compiten en experiencia, costos, compatibilidad y rendimiento.
- ▶ El usuario final se mueve entre ecosistemas: bridges, wallets y abstracción de cuentas serán parte de la UX.
- ▶ El desafío no es sólo técnico: también es educativo, operativo y de riesgo.

Cómo funciona un rollup

La idea básica: ejecutar muchas transacciones fuera de L1 y publicar lo necesario para verificar.



Un rollup no “hace magia”: desplaza el costo pesado de ejecución y usa Ethereum para seguridad, datos y resolución final.

El rollup como “ciudad satélite”

Autonomía operativa, pero dependencia de Ethereum para la verdad final.



LECTURA CORRECTA

- ▶ El usuario percibe velocidad en L2.
- ▶ La seguridad fuerte aparece cuando el batch se publica y puede verificarse en L1.
- ▶ Si falta disponibilidad de datos, los usuarios no pueden reconstruir estado ni defenderse.

Optimistic rollups

Asumen validez por defecto y abren una ventana de desafío.

- ▶ Ejecutan transacciones off-chain y publican datos del batch en Ethereum.
- ▶ No presentan una prueba criptográfica completa para cada batch.
- ▶ Cualquier actor honesto puede desafiar una transición inválida mediante fraud proof.
- ▶ Su ventaja histórica: compatibilidad EVM y migración de dapps con menor fricción.
- ▶ Su costo: retiros y finalidad económica dependen de la ventana de desafío.

modelo: "válido salvo prueba en contra"

**fraud
proof**

seguridad por disputa abierta

challenge

tiempo para detectar fraude

ZK rollups

No piden confianza en el cálculo: presentan una prueba de validez.

- ▶ Agrupan transacciones y calculan un nuevo estado fuera de L1.
- ▶ Publican una validity proof que certifica que la transición fue correcta.
- ▶ La finalidad puede ser más rápida porque no depende de una larga ventana de desafío.
- ▶ El reto: complejidad de pruebas, compatibilidad EVM, costos de prover y madurez de tooling.
- ▶ El potencial: alto rendimiento, privacidad selectiva y verificación sucinta.

modelo: "válido porque fue probado"

**validity
proof**

prueba criptográfica

verifier

contrato en L1

Optimistic vs ZK: diferencias operativas

No hay “mejor absoluto”; hay ajuste al caso de uso, madurez y riesgo.

Criterio

Optimistic

ZK

Modelo de confianza

Fraud proofs y actores que desafían

Validity proofs verificadas en L1

Finalidad práctica

Puede esperar challenge period

Más directa tras prueba aceptada

Compatibilidad

Históricamente más cercana a EVM

zkEVMs avanzan rápido

Costos internos

Menor complejidad de prueba

Proving puede ser costoso

Riesgo principal

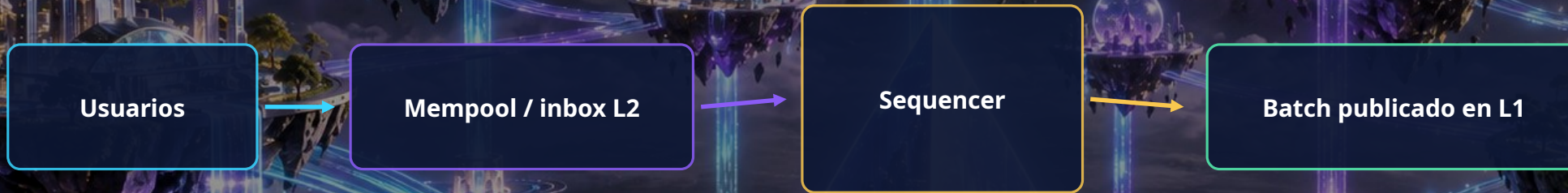
Censura/secuenciador + disputas

Complejidad criptográfica/tooling

Preguntas de diseño: ¿necesito compatibilidad EVM, retiros rápidos, bajo costo, descentralización del secuenciador o pruebas fuertes?

El secuenciador: velocidad y poder

Ordenar transacciones es una función técnica, económica y de gobernanza.



RIESGOS

- ▶ Censura: no incluir ciertas transacciones.
- ▶ Ordenamiento: extraer valor por prioridad/MEV.
- ▶ Liveness: interrupciones o dependencia de un operador.
- ▶ Centralización: una UX rápida puede esconder una gobernanza frágil.

MITIGACIONES

- ▶ Forced inclusion desde L1.
- ▶ Secuenciadores descentralizados o compartidos.
- ▶ Transparencia de reglas y monitoreo.
- ▶ Diseño de bridges con salidas seguras.

Blobs: el nuevo carril de datos

EIP-4844 introdujo datos temporales y más baratos para rollups.

- ▶ Antes: muchos rollups publicaban datos principalmente como calldata.
- ▶ Con blobs: el batch puede viajar en un espacio de datos separado y optimizado.
- ▶ Los blobs no se ejecutan en la EVM; sirven para disponibilidad de datos.
- ▶ Son temporales: suficientes para reconstrucción/verificación, no archivo permanente.
- ▶ Tienen mercado de tarifas propio, reduciendo competencia directa con gas de ejecución.

blob

dato adjunto a bloque

DA

verificabilidad

**≈18
días**

ventana de
disponibilidad

Data Availability $\neq$ almacenamiento

La DA responde: ¿puedo reconstruir el estado si tengo que verificar o salir?

Datos visibles
para reconstruir

Pruebas / disputas
se vuelven posibles

Usuarios pueden
salir o auditar

Seguridad real
no sólo promesa

FALLO TÍPICO

- ▶ Un sistema puede tener pruebas correctas, pero si los datos no están disponibles, el usuario no puede reconstruir saldos ni demostrar derechos.
- ▶ Por eso la DA es una pieza de seguridad, no un detalle de infraestructura.

Modelo simple de costos L2

Para enseñar escalabilidad conviene separar componentes de la comisión.



La DA suele ser el cuello de botella económico: blobs reducen costo, pero no eliminan trade-offs.

Bridges: movilidad con riesgo

Cruzar cadenas no es sólo transferir tokens: es transferir confianza.

- ▶ Un bridge bloquea, libera o representa activos entre dominios.
- ▶ Puede mover valor, mensajes, llamadas a contratos o estados verificables.
- ▶ El riesgo cambia según el diseño: validadores, multisig, light clients, pruebas o contratos canónicos.
- ▶ El usuario ve un botón; el arquitecto debe ver un modelo de seguridad.



pregunta clave: ¿qué pasa si el bridge falla?

Más allá del rollup puro

Cada variante reubica ejecución, datos y supuestos de seguridad.

Rollup

datos en Ethereum
seguridad fuerte L1

Validium

pruebas ZK + datos fuera de
L1
menor costo, más supuesto
externo

Volition

usuario elige modo de DA
flexibilidad por caso

Sidechain

consenso propio
compatible, pero seguridad
separada

El punto pedagógico: “barato” no significa “igual de seguro”. Hay que leer dónde están los datos y quién puede verificar.

Mapa de riesgos L2

La escalabilidad no elimina riesgos: los cambia de lugar.

Sequencer
censura, downtime, ordenamiento

Bridge
custodia, bugs, mensajes falsos

DA
datos incompletos o retenidos

Governance
upgrades, multisigs, emergencia

Proof system
fraud/validity bugs, prover

UX
red equivocada, activos envueltos

Una buena clase de L2 debe enseñar a leer “supuestos de seguridad”, no sólo velocidades y comisiones.

Matriz de decisión para dapps

La arquitectura adecuada depende del perfil de la aplicación.

Caso

Prioridad

Diseño probable

Pagos pequeños

bajo costo + UX

L2 EVM, retiro simple

Juego / NFT

throughput + assets

L2 o validium, bridge claro

DeFi crítico

seguridad + liquidez

rollup maduro, DA en L1

Empresa / trazabilidad

auditoría + privacidad

L2/appchain + pruebas

Trading rápido

latencia + liquidez

sequencer y MEV bajo lupa

Laboratorio: estimador L1/L2

Objetivo: que el alumno vea por qué batching y blobs cambian la economía.

VARIABLES EDITABLES

- ▶ N° de transacciones por batch.
- ▶ Tamaño promedio por transacción.
- ▶ Gas / blob fee / ETH-USD.
- ▶ Compresión de datos.
- ▶ Costo por usuario y costo total.

SALIDAS ESPERADAS

- ▶ Comparación L1 directo vs L2.
- ▶ Curva de costo por batch.
- ▶ Sensibilidad al tamaño de datos.
- ▶ Impacto de cambiar calldata por blob.
- ▶ Discusión de supuestos.

Regla didáctica: todo resultado numérico debe incluir supuestos visibles.

Preguntas para discusión

Usar la teoría para razonar decisiones de arquitectura.

- 1 ¿Cuándo una app debería pagar más por DA en Ethereum?
- 2 ¿Qué riesgos introduce un secuenciador centralizado?
- 3 ¿Por qué un bridge barato puede ser más caro en términos de riesgo?
- 4 ¿Qué cambia entre seguridad heredada y seguridad propia?
- 5 ¿Cómo explicás blobs a un usuario no técnico sin perder rigor?

Cierre: Ethereum escala por especialización

La capa base no desaparece: se vuelve más valiosa como árbitro, ancla y disponibilidad de datos.

- ▶ L2 no es "otro Ethereum": es ejecución sobre una base de seguridad compartida.
- ▶ Rollups trasladan ejecución y publican datos/pruebas para heredar seguridad del L1.
- ▶ Blobs reducen costos de publicación de datos, pero no son almacenamiento permanente.
- ▶ Data availability es una propiedad de seguridad, no sólo infraestructura.
- ▶ La evaluación seria de una L2 exige mirar sequencer, bridge, governance, DA y pruebas.

FUENTES BASE

ethereum.org/developers/docs/scaling/
ethereum.org/developers/docs/scaling/optimistic-rollups/
ethereum.org/developers/docs/scaling/zk-rollups/
ethereum.org/roadmap/danksharding/
eips.ethereum.org/EIPS/eip-4844

Próximo PPT: economía, seguridad, MEV y evolución de Ethereum.